Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L006: carpeta Reserva B de 2019, opciones A y B

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS

CURSO 2018–2019

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin el uso de la misma. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen las dos opciones para consulta. La regla anterior corresponde al examen original. El tipo reserva y la letra B proceden del nombre de la carpeta; la convocatoria y el número de modelo no figuran en el PDF.

Ejercicio SEL-D0006-OA-E01

SEL-D0006-OA-E01: Suplementos UNAL y DOSAL: coste mínimo

(2.5 puntos) Se quiere elaborar dos suplementos alimenticios UNAL y DOSAL con idea de completar la dieta de ciertos individuos. Cada comprimido de UNAL aporta 5 unidades de calcio, 5 de proteínas y 1 caloría y tiene un coste 0.6 euros, mientras que un comprimido de DOSAL aporta 2 unidades de calcio, 5 de proteínas y 3 calorías, siendo su coste de 1 euro. Sabiendo que los mínimos diarios requeridos son 10 unidades de calcio, 20 de proteínas y 6 calorías, encuentre la combinación de comprimidos de los dos suplementos que satisfacen las necesidades diarias con el menor coste.

Ejercicio SEL-D0006-OA-E02

SEL-D0006-OA-E02: Función racional: dominio, derivada y tangentes

Se considera la función $f(x) = x - \dfrac{3x-1}{x+1}$.

a) **(1 punto)** Indique el dominio de f y calcule $f'(x)$.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = \dfrac{2}{3}$.

c) **(1 punto)** Halle los puntos de la gráfica de f en los que la recta tangente a dicha gráfica es horizontal.

Ejercicio SEL-D0006-OA-E03

SEL-D0006-OA-E03: Fármacos y curación: probabilidad total y Bayes

Para tratar cierta enfermedad, en un hospital se utilizan tres fármacos distintos, A, B y C, administrándose a cada enfermo un solo fármaco. El 30 % de los pacientes es tratado con el fármaco A, el 50 % es tratado con el B y el resto con el fármaco C. La probabilidad de que la enfermedad se cure con el fármaco A es de 0.6, de que se cure con el fármaco B es de 0.8 y de que se cure con el fármaco C es de 0.7. Se elige al azar un paciente de ese hospital con esa enfermedad.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que el paciente se cure.

b) **(1 punto)** Sabiendo que el paciente se ha curado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido tratado con el fármaco A?

Ejercicio SEL-D0006-OA-E04

SEL-D0006-OA-E04: Aguacates: tamaño muestral, intervalo y error

La producción en kilogramos por árbol de aguacates de una comarca sigue una distribución Normal de desviación típica 4 y media desconocida.

a) **(1 punto)** Obtenga el tamaño muestral mínimo necesario para estimar la media poblacional con un error de estimación inferior a 2.1 kg y una confianza del 97 %.

b) **(1.5 puntos)** Se toma una muestra aleatoria de 9 árboles, cuyas producciones en kilogramos han sido:

15 120 50 40 5 46 52 48 10

Obtenga el intervalo de confianza al 97 % para estimar la producción media de aguacates por árbol y calcule el error máximo de estimación.

Ejercicio SEL-D0006-OB-E01

SEL-D0006-OB-E01: Inversa de una matriz y ecuación matricial

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

a) **(1.5 puntos)** Justifique que la matriz A tiene inversa y calcule A^{-1}.

b) **(1 punto)** Calcule, si existe, la matrix X que satisface la ecuación matricial $A \cdot X = B$.

Ejercicio SEL-D0006-OB-E02

SEL-D0006-OB-E02: Polinomio: monotonía, curvatura, tangente e integral

Se considera la función $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$.

a) **(0.75 puntos)** Estudie su monotonía y halle sus extremos relativos.

b) **(0.75 puntos)** Determine los intervalos de concavidad y convexidad. Calcule su punto de inflexión.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 0$.

d) **(0.5 puntos)** Calcule $\int f(x)\,dx$.

Ejercicio SEL-D0006-OB-E03

SEL-D0006-OB-E03: Sucesos: diferencia, condicionada e independencia

Sean A y B dos sucesos asociados a un experimento aleatorio tales que $P(B) = 0.4$, $P(A/B) = 0.25$ y $P(A - B) = 0.4$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A \cap B)$.

b) **(1 punto)** Calcule $P(A)$ y $P(A \cup B)$.

c) **(1 punto)** ¿Son A y B independientes? ¿Son incompatibles?

Ejercicio SEL-D0006-OB-E04

SEL-D0006-OB-E04: Actividad física: intervalo para proporción y muestra

En una muestra de 320 personas jubiladas elegidas al azar en un distrito de una ciudad, resultó que 96 de ellas realizaban alguna actividad física.

a) **(1.5 puntos)** Construya un intervalo de confianza al 95 % para la proporción de personas jubiladas que realizan alguna actividad física en ese distrito.

b) **(1 punto)** Suponiendo que se mantiene la misma proporción muestral, halle el tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido sea inferior a 0.1 con un nivel de confianza del 98 %.